



MANUAL OFICIAL DE OPERAÇÃO

Printly v0.2.8.3 · REV6

Português (Brasil)

IcoLabs · Software & AI Studio · icolabsbr@gmail.com

Sumário

1. Conhecendo o Printly e o fluxo de trabalho
2. Navegação, Paineis e Precificação Rápida
3. Configurações do sistema
4. Clientes
5. Materiais e Estoque - FDM e SLA
6. Impressoras
7. Produtos Próprios e multimaterial
8. Projetos Sob Encomenda e multimaterial
9. Importação inteligente 3D
10. Novo Orçamento, gestão e PDF
11. Produção e fila de execução
12. Central de Alertas
13. Relatórios - BI Pro
14. Licença, Free e Completo
15. Comprar Insumos
16. Busca global, tema e tela Sobre
17. Backup e restauração
18. Rotinas operacionais recomendadas
19. Entendendo a formação do preço
20. Dúvidas frequentes e solução de problemas
21. Glossário e suporte

Como usar este manual — Leia na ordem se estiver configurando o Printly pela primeira vez ou vá diretamente ao capítulo da tela que está utilizando. As imagens usam dados de demonstração e podem variar conforme sua base, plano e resolução.

1. Conhecendo o Printly e o fluxo de trabalho

O Printly reúne em um único ambiente a precificação, clientes, materiais, impressoras, produtos, projetos personalizados, orçamentos, produção, estoque, alertas, relatórios e rotinas de proteção dos dados.

1.1 Fluxo recomendado

Etapa O que fazer no Printly

1. Configurar Defina energia, custos indiretos, dados da empresa, PDF e parâmetros de precificação.
2. Cadastrar recursos Cadastre as impressoras e os materiais FDM/SLA usados no dia a dia.
3. Cadastrar clientes Registre dados comerciais e de entrega quando aplicável.
4. Criar itens Cadastre Produtos Próprios ou Projetos Sob Encomenda; use multimaterial quando necessário.
5. Orçar Monte um orçamento com um ou vários itens e tipos diferentes.
6. Aprovar Atualize o status quando o cliente aprovar a proposta.
7. Produzir Acompanhe prioridade, prazo, consumo, tempo real, falhas e conclusão.
8. Analisar Use Alertas e BI Pro para acompanhar estoque, vendas, margem e capacidade.

Regra estrutural — Um único orçamento pode misturar Produto Próprio, Sob Encomenda e Item Avulso. Não é necessário criar um orçamento separado para cada item.

1.2 Quando usar cada tipo de item

Tipo Quando usar

Produto Próprio Itens recorrentes do catálogo, reutilizados em várias vendas.

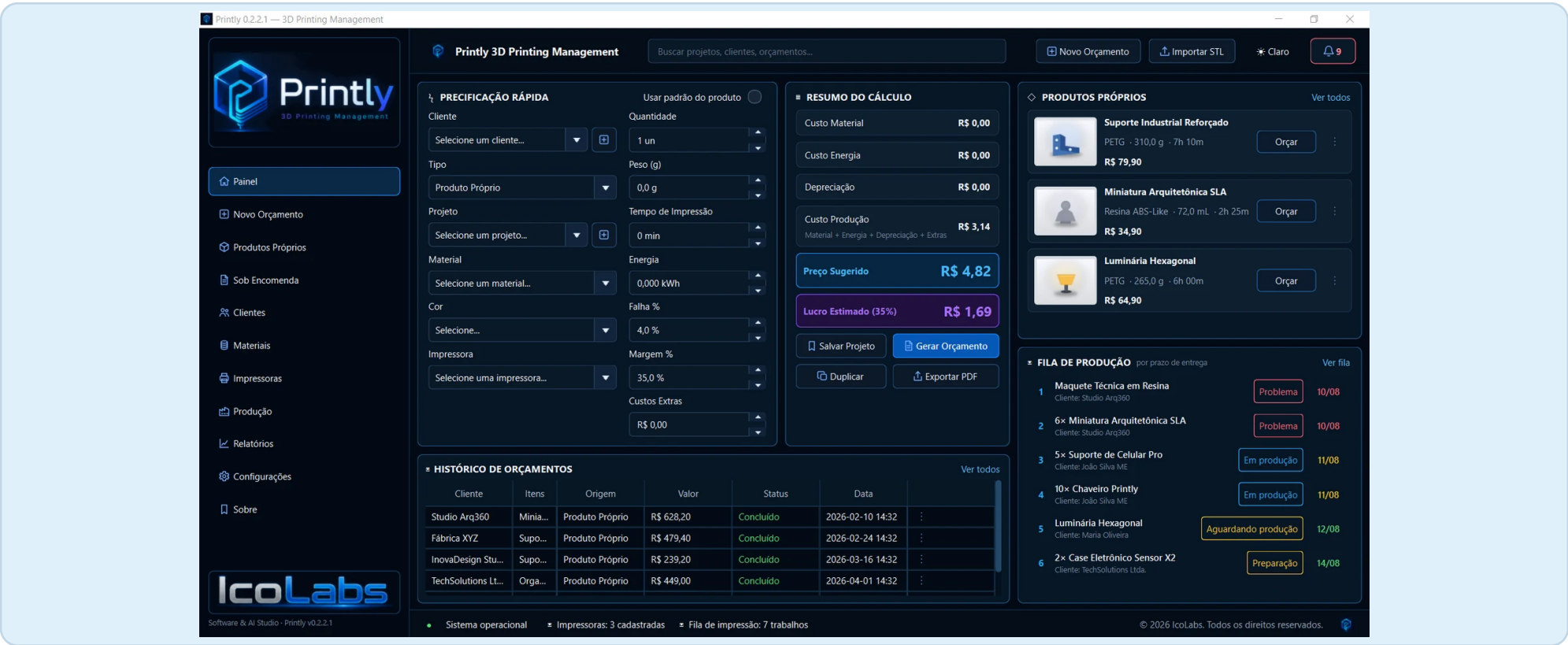
Sob Encomenda Projetos personalizados vinculados a um cliente específico.

Item Avulso Item pontual, inserido diretamente no orçamento sem virar cadastro permanente.

2. Navegação, Painel e Precificação Rápida

O Painel concentra uma visão operacional do negócio e a Precificação Rápida. A mesma tela permite simular custos e preços sem precisar montar uma proposta comercial completa.

Figura 1 - Painel principal e Precificação Rápida com dados de demonstração.



2.1 Menu lateral

Opção Para que serve

Painel Visão rápida da precificação, resumo da operação, itens recentes e histórico.

Novo Orçamento Criação e edição de propostas com múltiplos itens.

Produtos Próprios Cadastro e catálogo dos produtos reutilizáveis.

Sob Encomenda Projetos personalizados vinculados a clientes.

Clientes Cadastro comercial e dados de entrega.

Materiais Materiais FDM/SLA, custos, estoque e movimentações.

Comprar Insumos Acesso ao catálogo externo de insumos e fornecedores.

Impressoras Cadastro das máquinas usadas nos cálculos e na produção.

Produção Fila de execução e acompanhamento dos trabalhos.

Relatórios BI comercial, financeiro e operacional.

Configurações Parâmetros de preço, empresa, PDF, backup e licença.

Sobre Versão, recursos, suporte e identidade do produto.

2.2 Precificação Rápida

Use a Precificação Rápida para testar cenários, comparar materiais ou conferir um preço antes de criar um orçamento. Para resultados confiáveis, revise material, impressora, consumo, tempo, quantidade e custos adicionais.

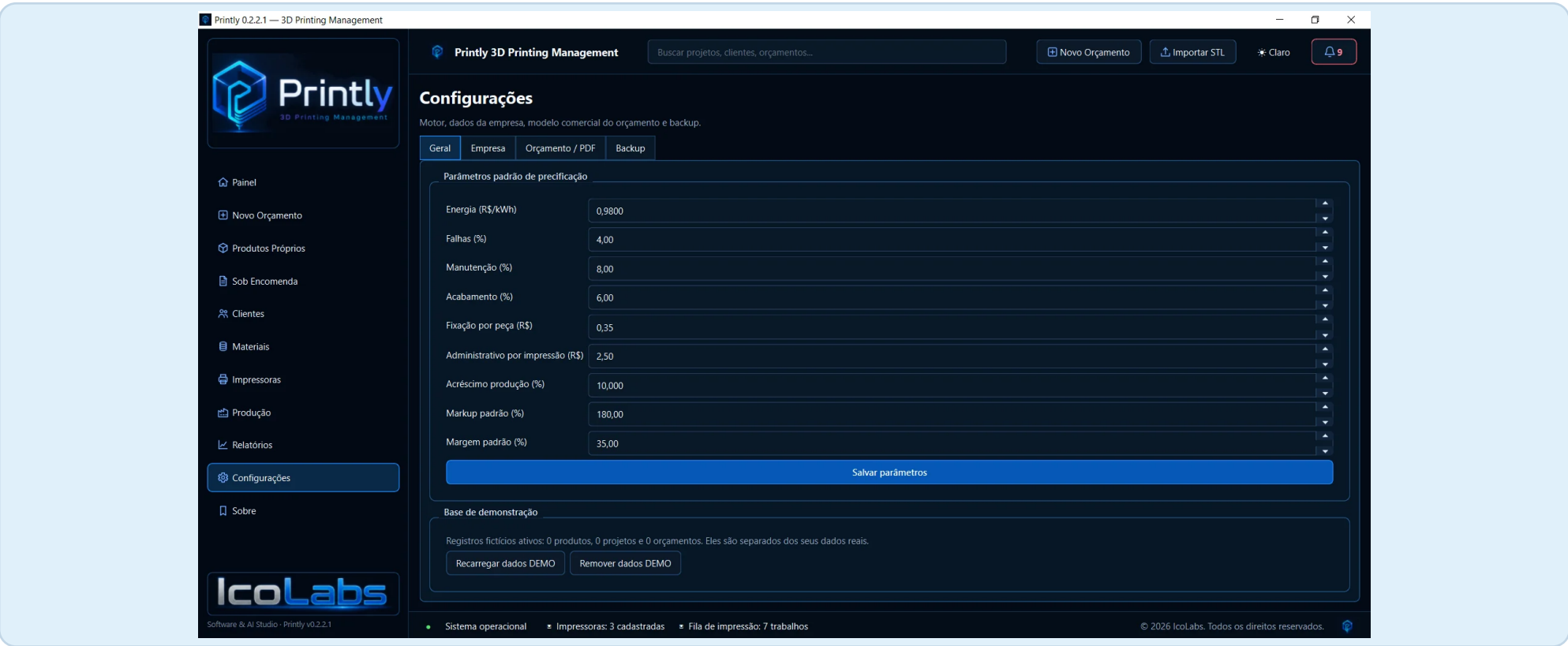
Boa prática — Para a formação do preço final, use sempre que possível os dados reais do fatiador, especialmente consumo de material e tempo de impressão.

3. Configurações do sistema

Antes de começar a orçar, revise as Configurações. Elas definem os parâmetros globais usados na formação de custo, a identidade da empresa, o PDF comercial, o backup e a edição/licença do Printly.

3.1 Geral - parâmetros de precificação

Figura 2 - Configurações gerais usadas na formação do custo e do preço.



Parâmetro Orientação

Energia (R\$/kWh) Informe o valor efetivamente pago por kWh.

Falhas (%) Reserva para perdas, testes e reimpressões.

Manutenção (%) Reserva para desgaste e manutenção das máquinas.

Acabamento (%) Reserva para pós-processamento, cura, limpeza, pintura ou montagem.

Custos fixos / administrativos Use valores compatíveis com a estrutura real da operação.

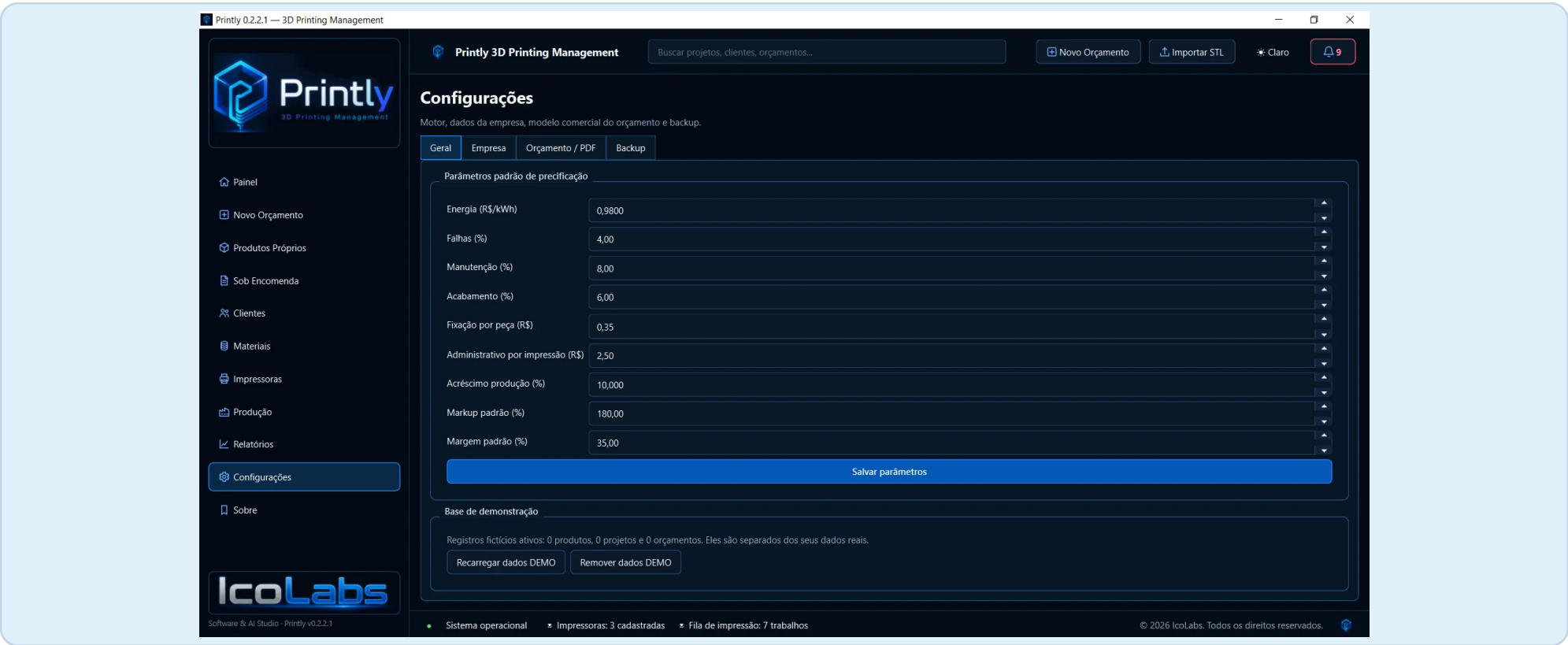
Markup / margem Defina a estratégia comercial usada como referência.

Atenção — Não existe um percentual universal correto. Revise os parâmetros conforme sua operação, tipo de produto e nível de acabamento.

3.2 Empresa

Figura 3 - Dados da empresa e identidade usada nos documentos comerciais.

Cadastre nome comercial, razão social quando aplicável, documento, contatos, endereço, site, Instagram e logotipo. Esses dados podem ser exibidos no PDF conforme as opções definidas na aba Orçamento/PDF.

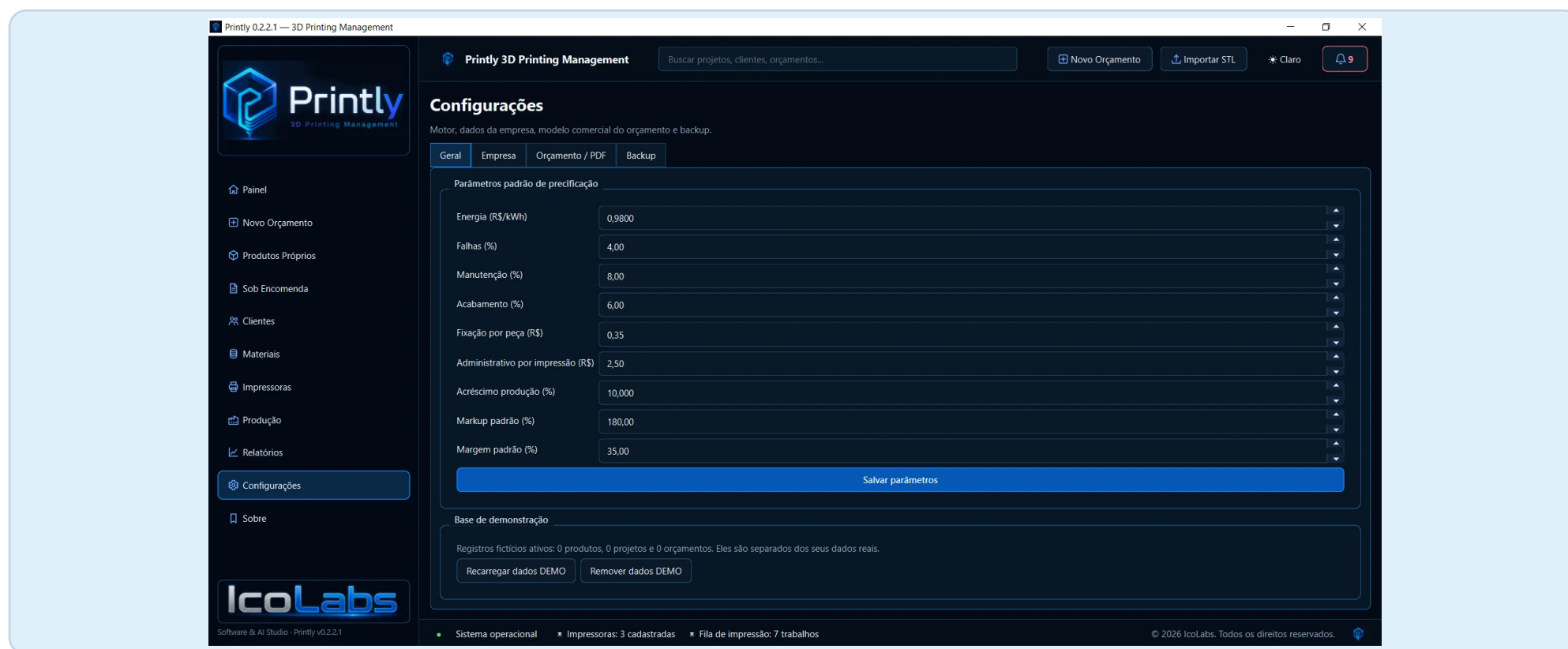


3.3 Orçamento / PDF

Figura 4 - Configuração das informações e condições exibidas no orçamento/PDF.

Escolha quais dados serão apresentados ao cliente. Custos internos, margem e lucro devem permanecer como informação de gestão e não precisam aparecer no documento comercial.

- ☐ Defina dados e logo da empresa que aparecerão no cabeçalho.
- ☐ Escolha quais dados do cliente serão exibidos.
- ☐ Configure imagem, descrição, material, cor, preço unitário e subtotal dos itens.

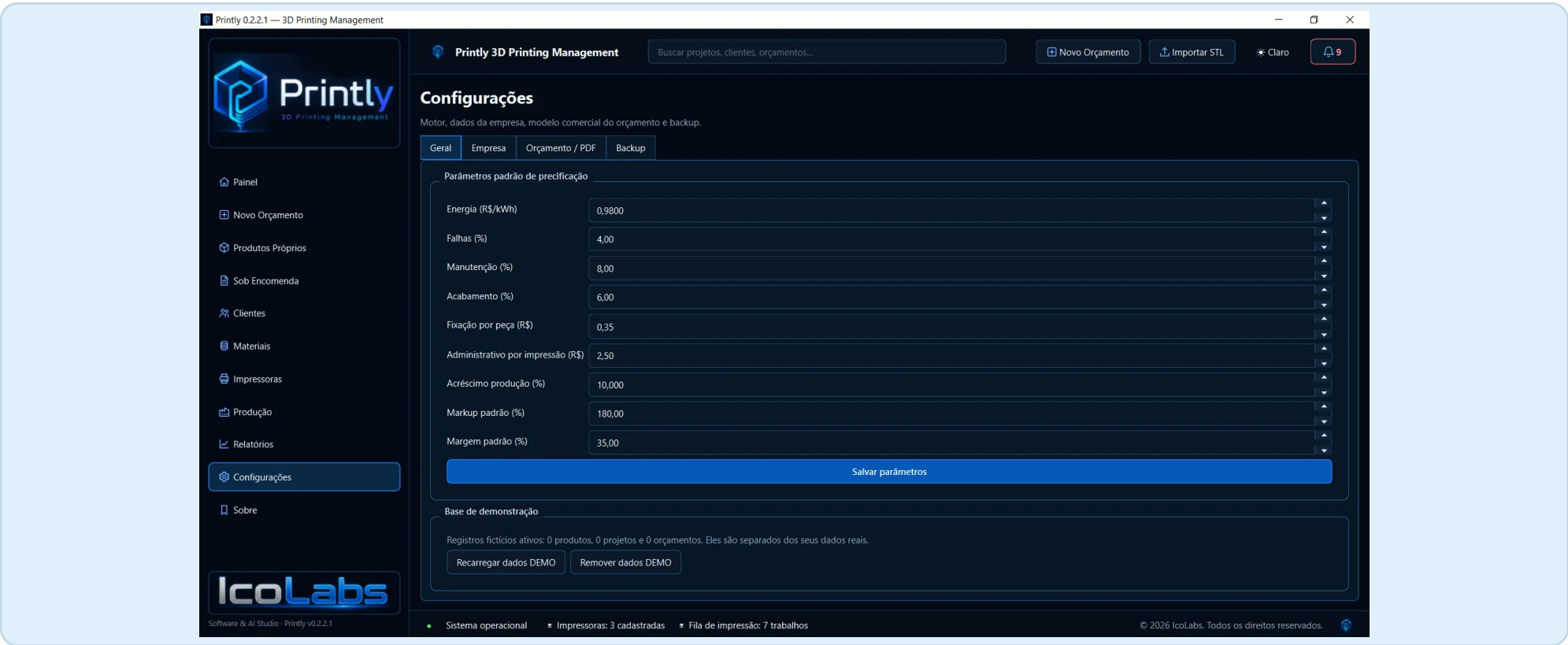


Defina validade, prazo, condições de pagamento e observações padrão.

3.4 Backup e restauração

Figura 5 - Ferramentas integradas para criar e restaurar backups.

A versão atual possui criação e restauração de backup pela própria interface. Faça uma cópia antes de atualizações importantes, troca de computador ou alterações extensas na base.



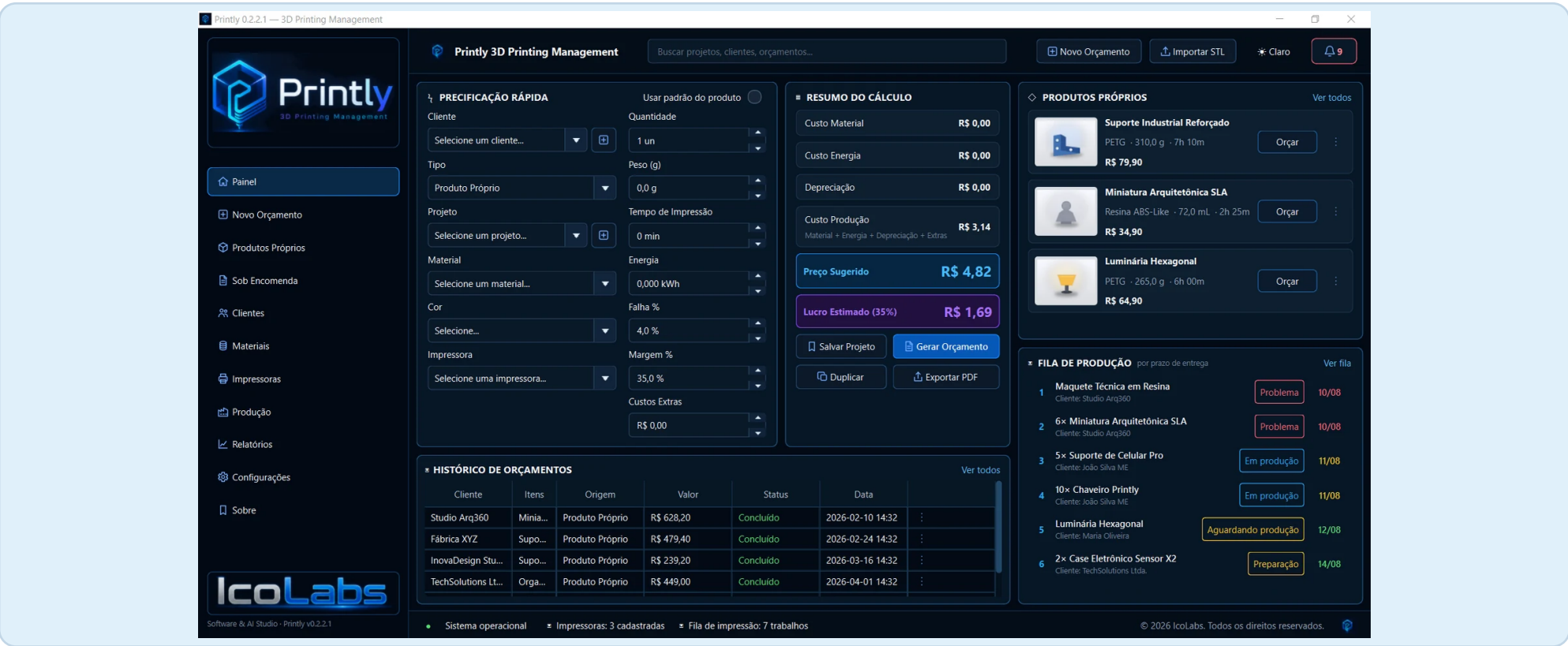
4. Clientes

O cadastro de clientes centraliza os dados comerciais usados em projetos Sob Encomenda e propostas. Apenas preencha os campos relevantes para a sua operação.

Figura 6 - Cadastro de clientes e lista de clientes cadastrados.

4.1 Operação básica

- Preencha o nome e os dados de contato disponíveis.



Salve o cliente antes de criar um Projeto Sob Encomenda vinculado a ele.

-  Use a lista para localizar, editar e reaproveitar cadastros.
-  Revise os dados antes de gerar um orçamento ou PDF.

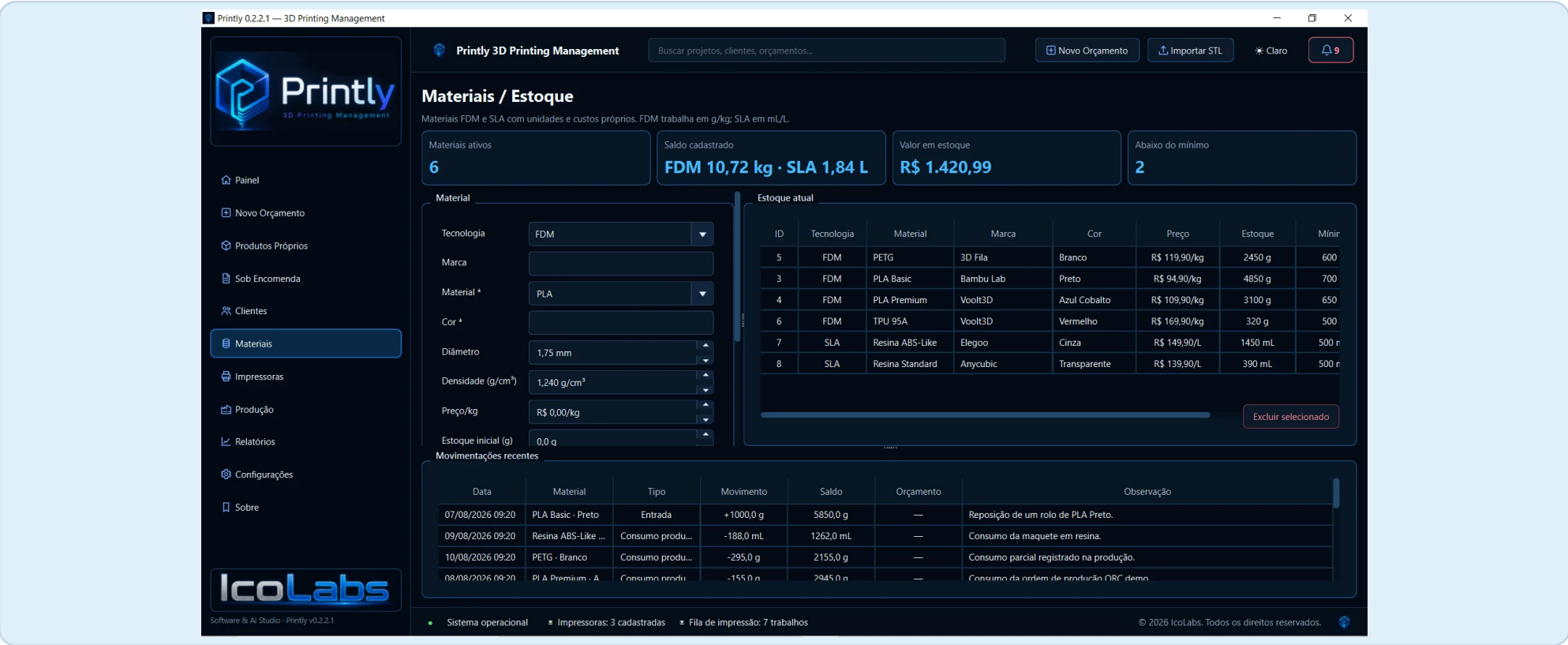
Privacidade — Evite inserir dados pessoais desnecessários. Cadastre apenas o que você realmente usa para atendimento, faturamento ou entrega.

5. Materiais e Estoque - FDM e SLA

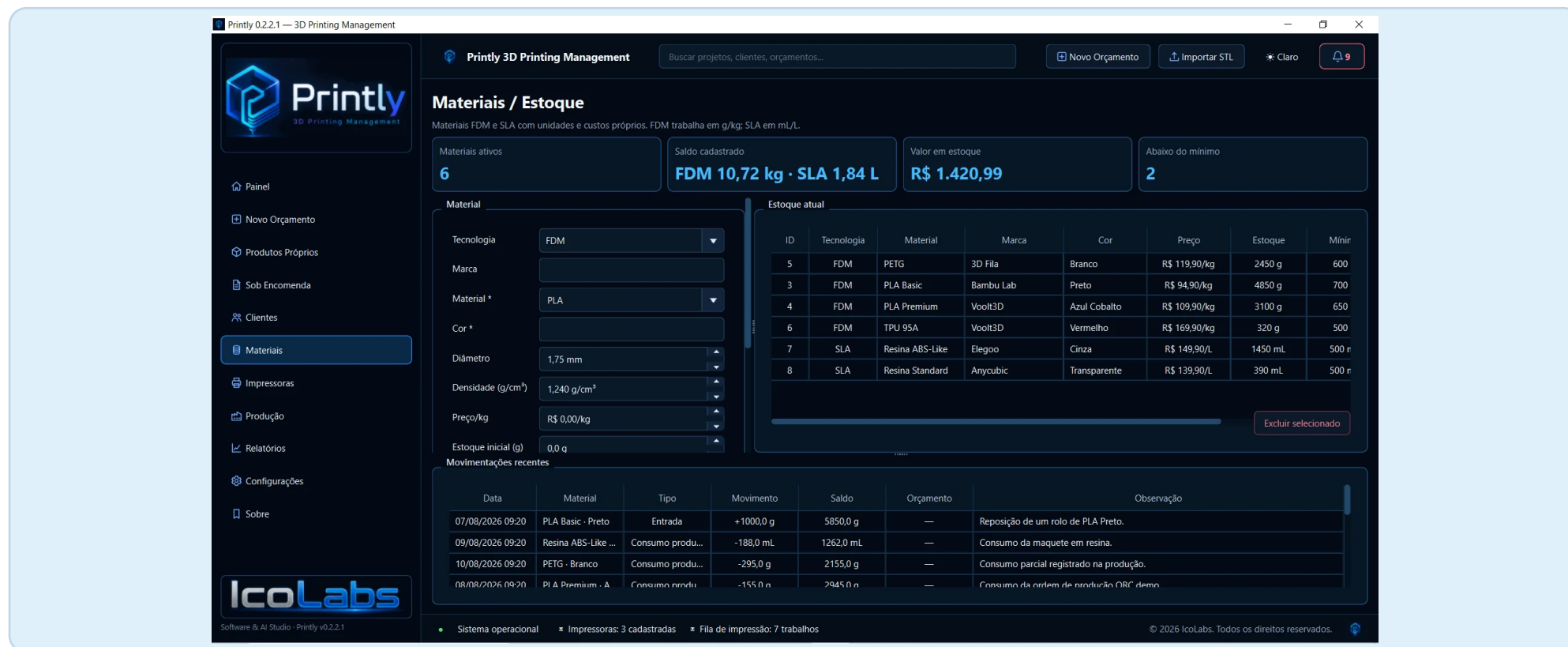
A tela Materiais reúne cadastro técnico, custo e estoque. O Printly diferencia a lógica de FDM e SLA para trabalhar com as unidades adequadas de filamento e resina.

5.1 Material FDM

Figura 7 - Exemplo de cadastro e estoque de materiais FDM.



Material PLA, PETG, ABS, TPU, ASA, Nylon etc. Standard, ABS-Like, Tough, Flexível, Dental etc.



Unidade principal g / kg mL / L

Preço de compra R\$/kg R\$/L

Estoque Peso disponível Volume disponível

Estoque mínimo Alerta por peso Alerta por volume

Movimento Quando usar



Entrada **Compra, recebimento ou reposição de material.**

Saída Retirada manual do saldo.

Ajuste Correção do saldo após conferência física.

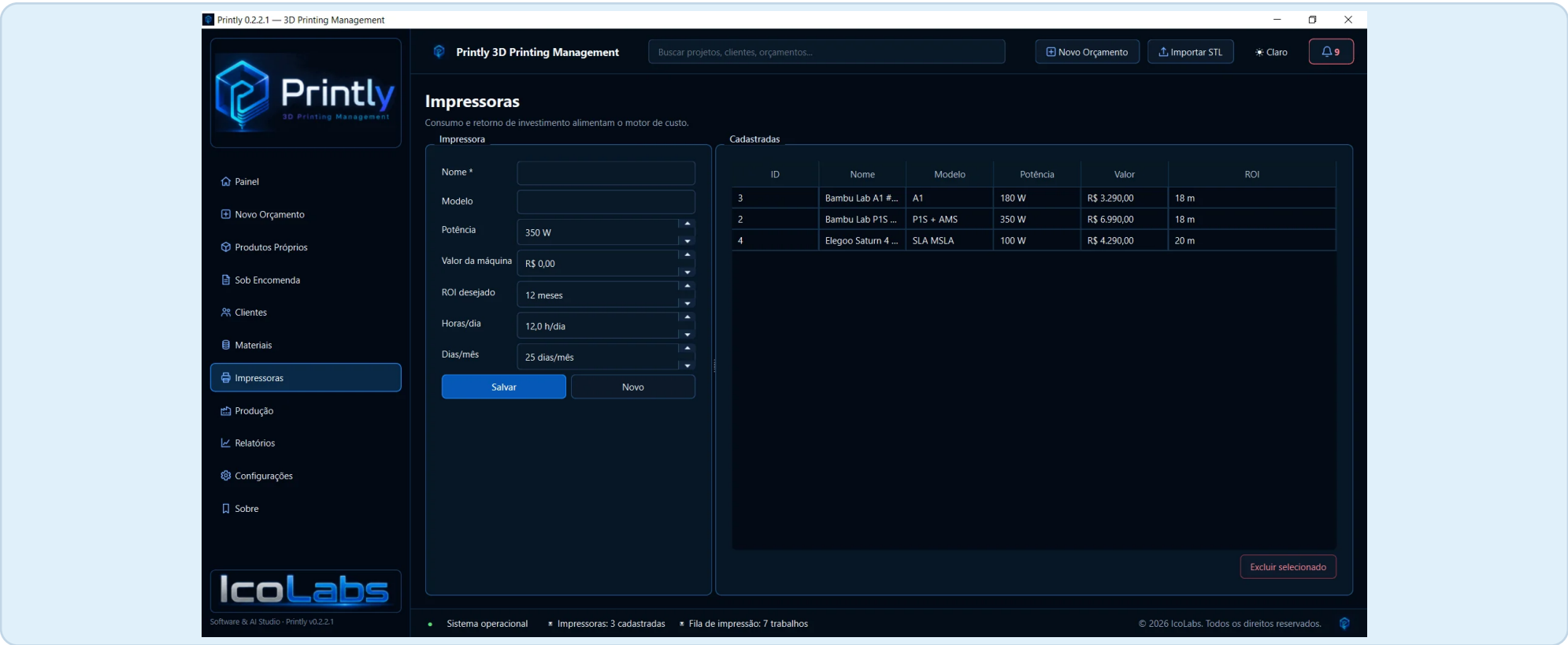
Estoque mínimo — Quando o saldo chega ao limite configurado, a Central de Alertas pode sinalizar a necessidade de reposição.

6. Impressoras

Cadastre as máquinas usadas na produção. Valor da impressora, potência e disponibilidade interferem diretamente na estimativa do custo de uso da máquina.

Figura 10 - Cadastro de impressoras e parâmetros operacionais.

Campo Como preencher



Nome Nome fácil de reconhecer, inclusive quando houver várias máquinas iguais.

Modelo Modelo comercial da impressora.

Potência Potência média/de referência usada no cálculo de energia.

Valor da máquina Valor considerado para recuperação do investimento.

ROI desejado Prazo de referência para recuperar o valor investido.

Horas/dia Disponibilidade média diária.

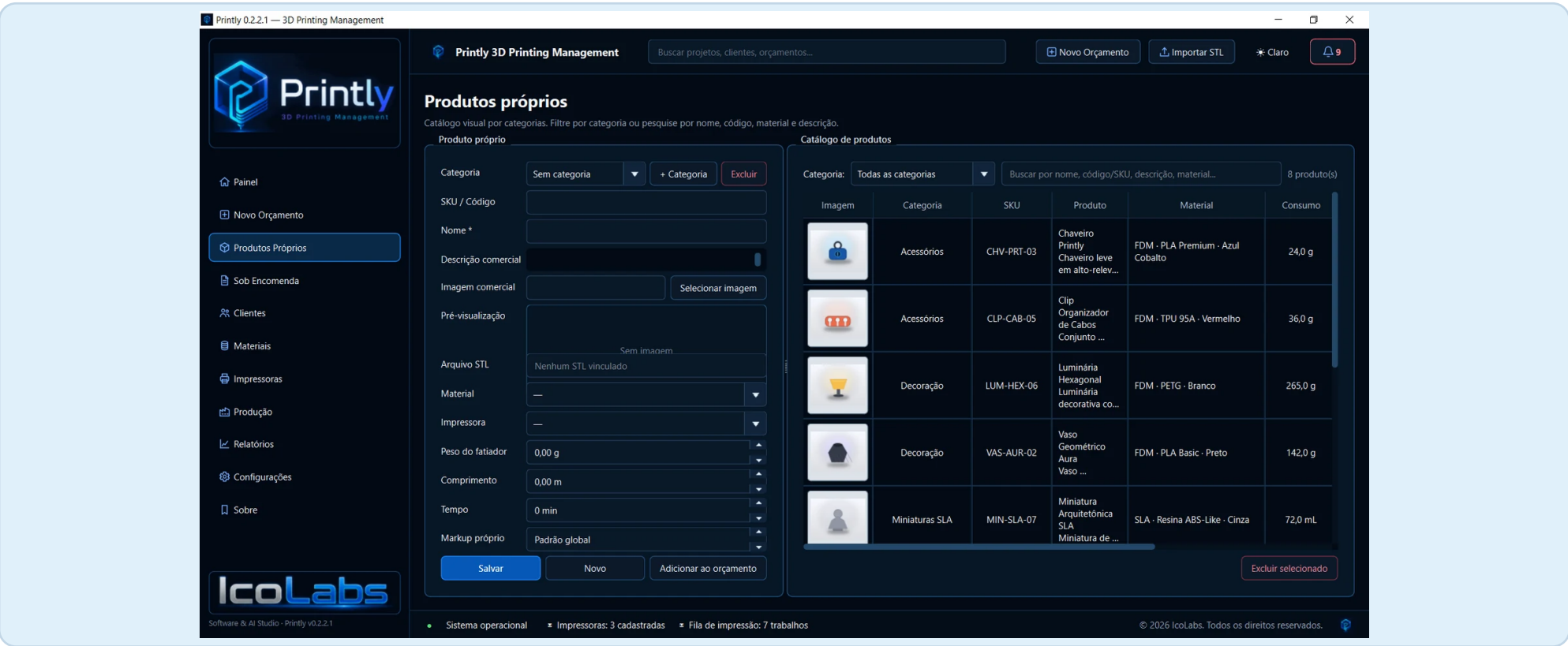
Dias/mês Dias produtivos médios no mês.

Por que isso importa — Valores incorretos de potência, investimento ou disponibilidade distorcem o custo de máquina e, consequentemente, a precificação.

7. Produtos Próprios e multimaterial

Produtos Próprios são itens recorrentes do catálogo. Cadastre uma vez e reutilize o conjunto de imagem, descrição, materiais, consumo, tempo, impressora e parâmetros comerciais.

Figura 11 - Catálogo e cadastro de Produtos Próprios.

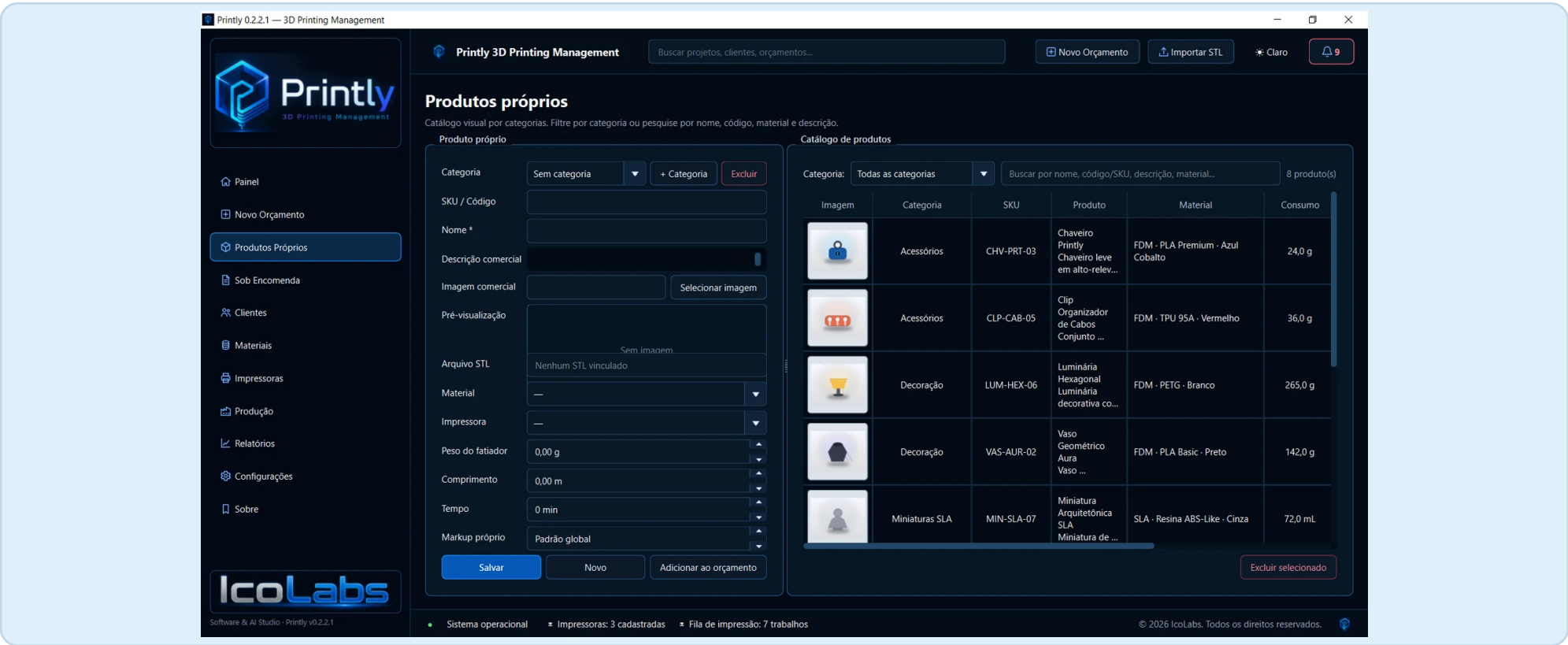


7.1 Produtos com múltiplos materiais/cores

Figura 12 - Composição multimaterial/multicolorida de um Produto Próprio.

Quando o produto utiliza mais de um material ou cor, registre cada componente e seu consumo por unidade. O custo total de materiais passa a considerar a composição completa, em vez de apenas um material principal.

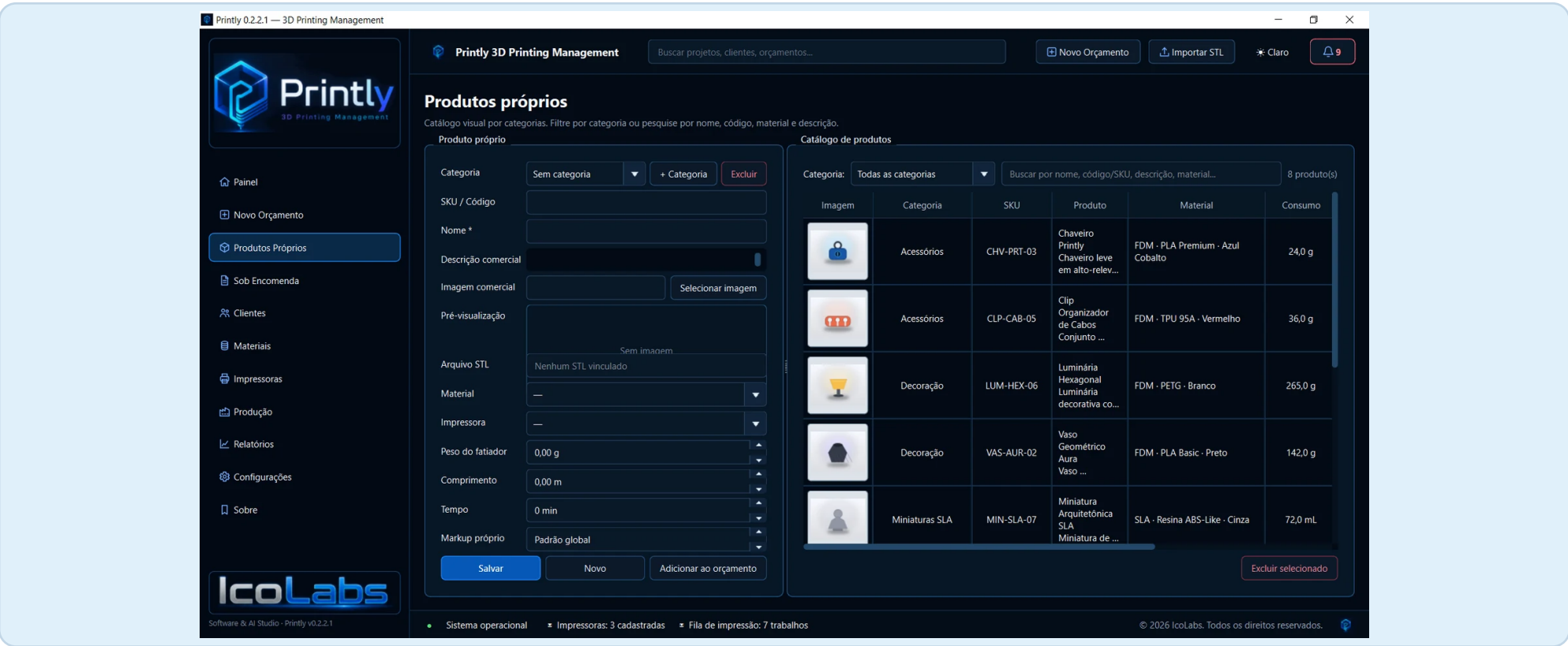
Produto recorrente — Use Produto Próprio sempre que o item for vendido repetidamente. Isso reduz retrabalho e melhora a consistência das futuras propostas.



8. Projetos Sob Encomenda e multimaterial

Use Sob Encomenda para trabalhos desenvolvidos especificamente para um cliente: protótipos, gabaritos, cases, peças exclusivas, pequenas séries e outros projetos personalizados.

Figura 13 - Cadastro de Projetos Sob Encomenda vinculados ao cliente.

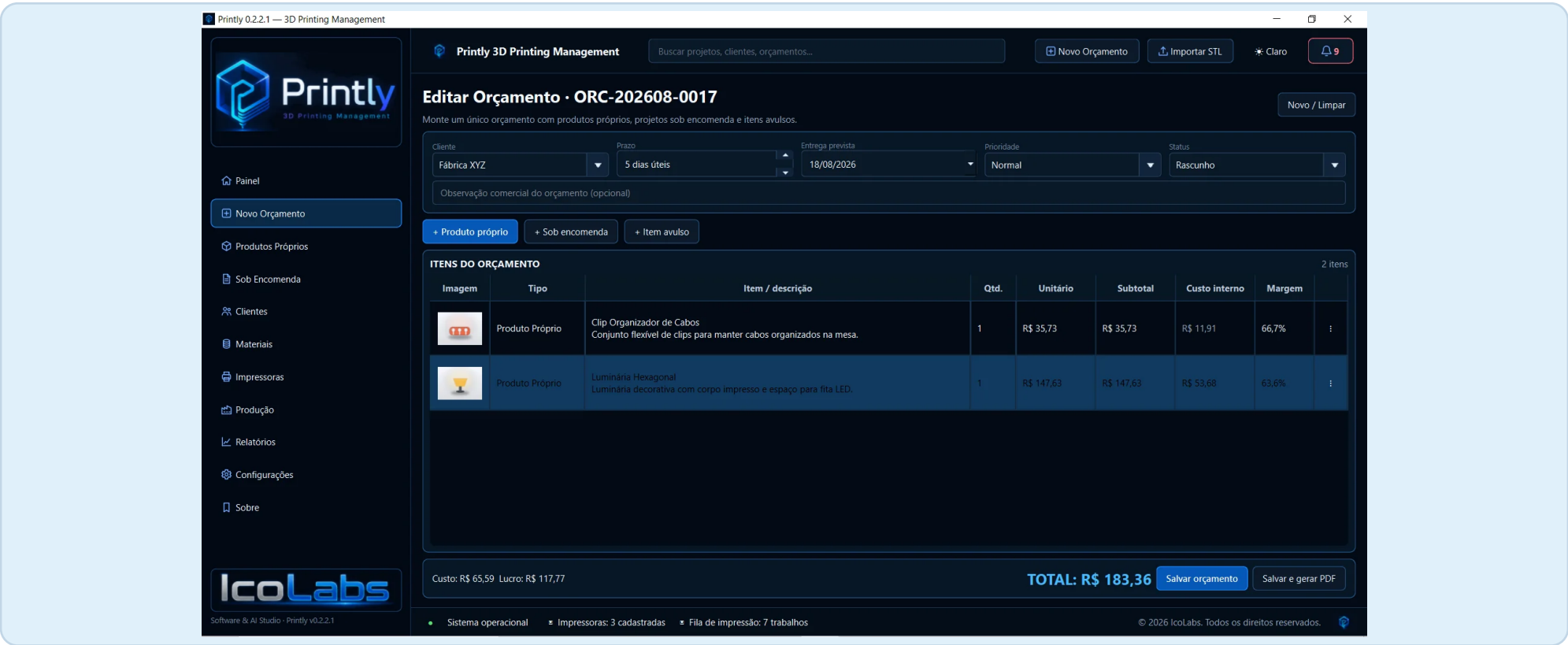


8.1 Composição multimaterial

Figura 14 - Projeto Sob Encomenda com composição de dois materiais/cores.

O projeto pode receber vários materiais/cores, cada um com origem, tecnologia, consumo e custo. A composição é aplicada ao projeto e passa a integrar o cálculo do orçamento.

Cliente correto — Ao orçar um projeto Sob Encomenda, use o cliente ao qual o projeto está vinculado. Isso evita misturar projetos de clientes diferentes.



9. Importação inteligente 3D

O Printly possui fluxo de importação orientado à precificação. A versão 0.2.8.3 contempla importação inteligente de 3MF, STL, OBJ e G-code, conforme os dados disponíveis em cada arquivo.

Figura 15 - Seleção de arquivo no fluxo Importar 3D.

Printly

Importar STL · Novo item

O STL fornece a geometria. O Printly preenche nome, dimensões, malha e volume; material, tempo e demais dados comerciais podem ser completados antes de salvar.

Arquivo

Printly_Test_Cube_20mm.stl

Dimensões

20.00 × 20.00 × 20.00 mm

Volume geométrico

8.00 cm³

Formato

ASCII

Triângulos

12

Unidade assumida

milímetros (padrão de uso em impressão 3D)

Nome do item *

Cube 20Mm

Código / SKU

360811-1515

Descrição comercial

Peça 3D importada do arquivo

Material

FDM - PETG - Branco - 3D Fila

Impressora

Bambu Lab A1 #02

Peso geométrico (100% sólido)

10,16 g

Tempo do fatiador

0 min

Quantidade para orçamento

1 un

Markup próprio

Padrão global

Preço estimado: R\$ 7,26

Custo interno: R\$ 4,72

No FDM, o peso automático é uma estimativa geométrica para peça 100% sólida. Substitua pelo peso real informado pelo fatiador antes de produzir.

Cancelar

Salvar como Produto Próprio

Adicionar ao Novo Orçamento

in Stu...

Supo...

Produto Próprio

R\$ 239,20

Concluído

2026-03-16 14:32

9.1 Análise do arquivo

Figura 16 - Resultado da análise de um arquivo 3MF com informações úteis para orçamento.

A quantidade e a qualidade das informações dependem do formato e do software que gerou o arquivo. Quando disponíveis, o Printly aproveita dados relevantes como dimensões, volume, quantidade de peças, tempo, materiais/canais e outras informações úteis ao cálculo.

Printly

Importar STL · Novo item

O STL fornece a geometria. O Printly preenche nome, dimensões, malha e volume; material, tempo e demais dados comerciais podem ser completados antes de salvar.

Arquivo

Printly_Test_Cube_20mm.stl

Dimensões

20.00 x 20.00 x 20.00 mm

Volume geométrico

8.00 cm³

Formato

ASCII

Triângulos

12

Unidade assumida

milímetros (padrão de uso em impressão 3D)

Nome do item *

Cube 20Mm

Código / SKU

360811-1515

Descrição comercial

Peça 3D importada do arquivo

Material

FDM - PETG - Branco - 3D Fila

Impressora

Bambu Lab A1 #02

Peso geométrico (100% sólido)

10,16 g

Tempo do fatiador

0 min

Quantidade para orçamento

1 un

Markup próprio

Padrão global

Preço estimado: R\$ 7,26

Custo interno: R\$ 4,72

No FDM, o peso automático é uma estimativa geométrica para peça 100% sólida. Substitua pelo peso real informado pelo fatiador antes de produzir.

Cancelar

Salvar como Produto Próprio

Adicionar ao Novo Orçamento

in Stu...

Supo...

Produto Próprio

R\$ 239,20

Concluído

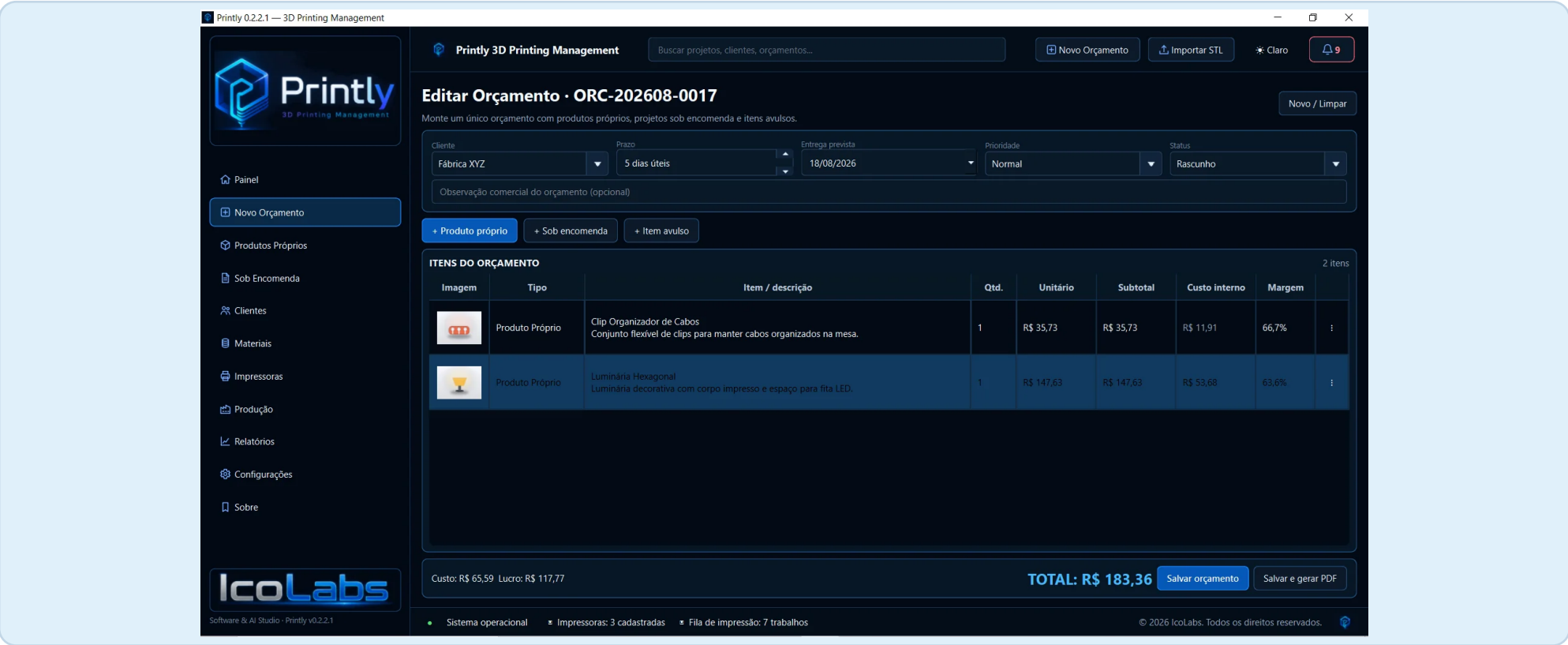
2026-03-16 14:32

10. Novo Orçamento, gestão e PDF

Novo Orçamento é o centro da proposta comercial. Um único orçamento pode combinar Produtos Próprios, Projetos Sob Encomenda e Itens Avulsos.

10.1 Criando o orçamento

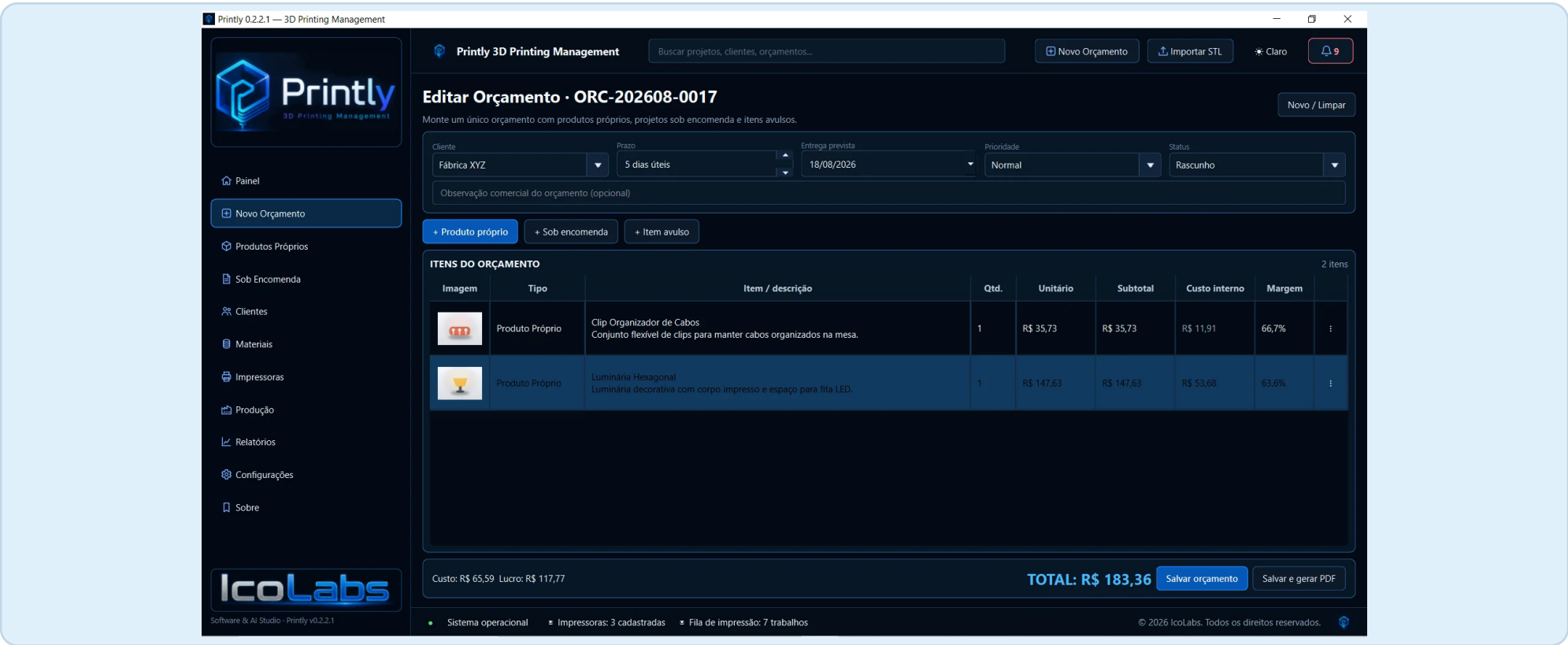
Figura 17 - Tela de Novo Orçamento antes da inclusão dos itens.



10.2 Materiais e processo do item

Figura 18 - Configuração de materiais/processo dentro do orçamento.

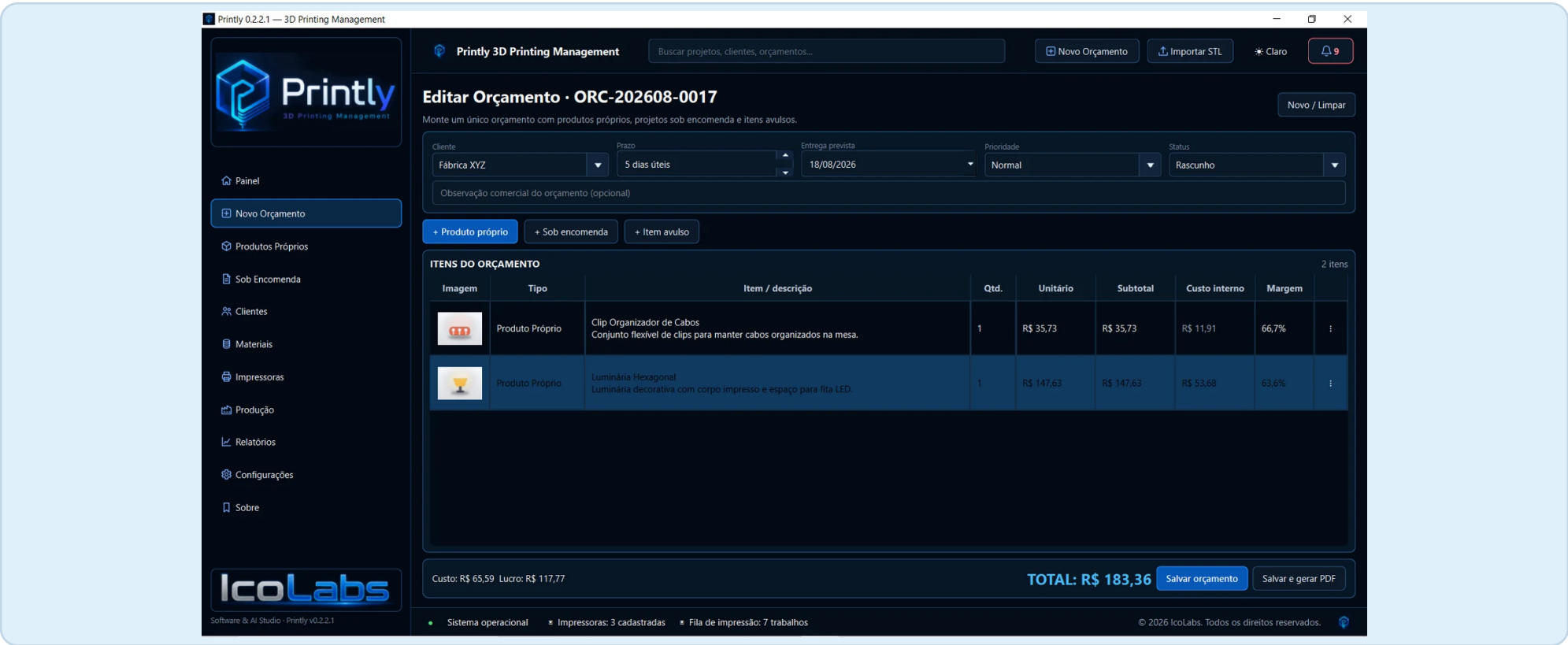
Use esta área quando precisar revisar ou ajustar a composição do item no contexto daquela proposta, preservando a visão de custo e o processo previsto.



10.3 Orçamento com múltiplos tipos de item

Figura 19 - Orçamento preenchido com Sob Encomenda, Produto Próprio e Item Avulso.

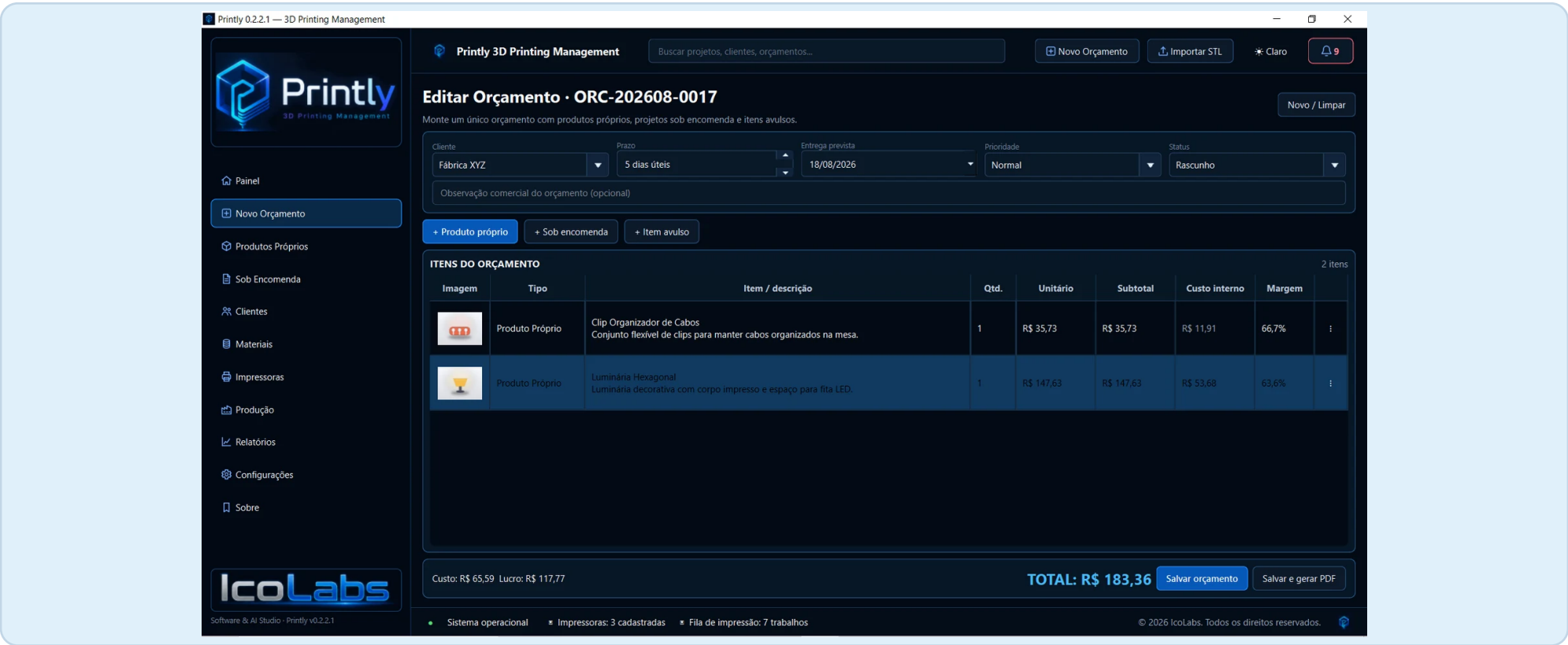
O exemplo mostra três itens diferentes no mesmo documento, com tecnologia, materiais/cores, quantidade, preço unitário, subtotal, custo interno e margem. Custos e margens são informações internas de gestão.



10.4 Gestão e histórico

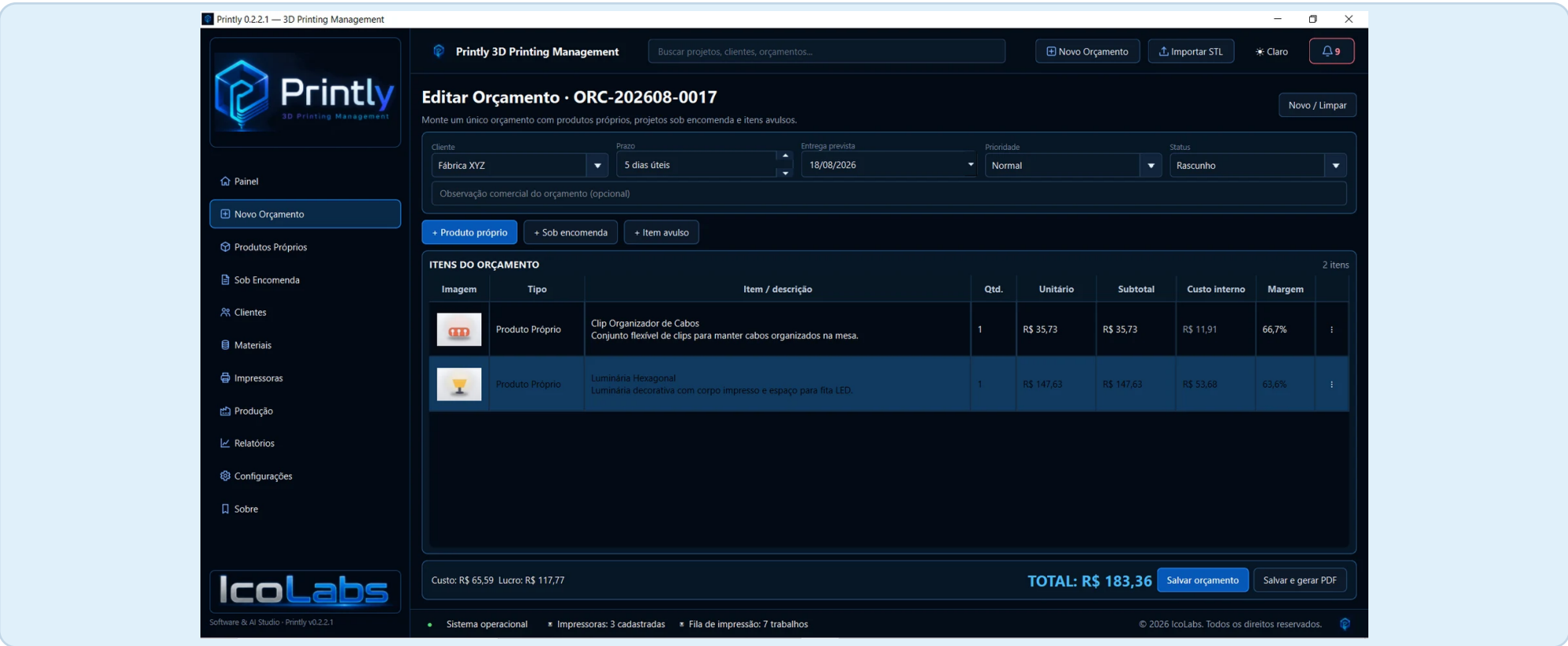
Figura 20 - Histórico de orçamentos com status, valores e ações.

Use a gestão de orçamentos para acompanhar propostas em rascunho, enviadas, aguardando aprovação, aprovadas, em produção, concluídas ou canceladas. Atualize os status para que os relatórios e a produção representem a realidade.



10.5 PDF profissional

Figura 21 - Exemplo de proposta comercial/PDF gerado pelo Printly.



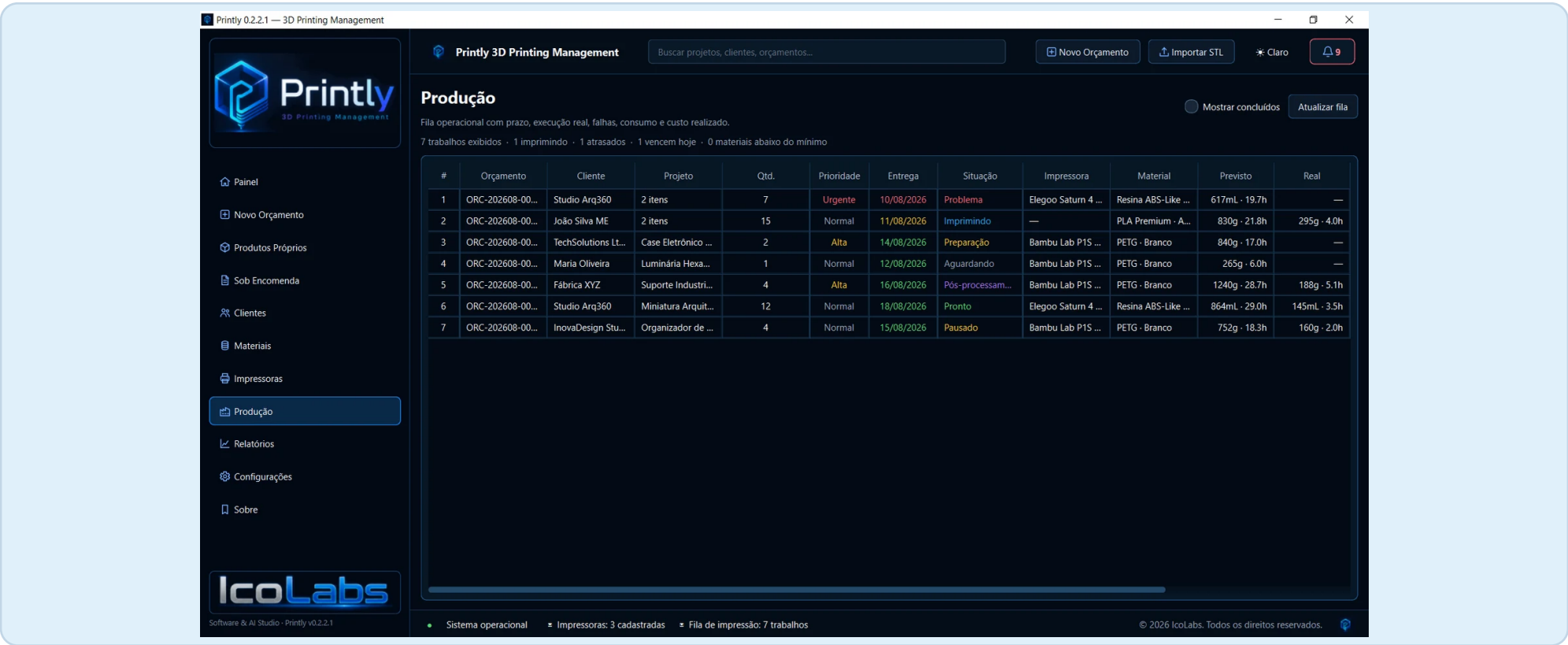
Antes de enviar o PDF, confira cliente, itens, imagens, quantidades, valores, prazo, cond

escolhas feitas em Configurações > Orçamento/PDF.

11. Produção e fila de execução

A Produção transforma os orçamentos aprovados em trabalho operacional. Acompanhe prazos, prioridade, situação, máquina, material e execução real.

Figura 22 - Fila de Produção para acompanhamento dos trabalhos.



11.1 O que acompanhar

Informação Uso

Prioridade Ajuda a organizar o que precisa ser executado primeiro.

Entrega Mostra o prazo planejado.

Situação Representa a etapa atual do trabalho.

Impressora Máquina prevista ou efetivamente utilizada.

Material Material previsto/real.

Consumo real Permite comparar previsão e execução.

Tempo real Ajuda a revisar futuros custos e capacidade.

Falhas Registre problemas e perdas quando ocorrerem.

Previsto x real — A comparação entre o que foi orçado e o que realmente aconteceu ajuda a corrigir preços, materiais e tempos de futuros trabalhos.

Figura 23 - Central de Alertas com ocorrências da operação.

Alerta Ação sugerida

Página 34 · REV6 · IcoLabs

Entrega atrasada / vence hoje Revise a fila e atualize a previsão.

Material abaixo do mínimo Planeje reposição ou ajuste de estoque.

Produção com problema / pausada Abra o trabalho e registre a ação necessária.

Orçamento aguardando retorno Faça o acompanhamento comercial.

Pedido pronto aguardando entrega Registre retirada ou entrega quando ocorrer.

Rotina diária — Abra a Central de Alertas no início do dia. Ela é uma forma rápida de identificar o que exige ação primeiro.

13. Relatórios - BI Pro

O BI Pro transforma os dados cadastrados e operacionais em indicadores para decisão. Use filtros para analisar períodos, clientes, status, origem, materiais e impressoras.

Figura 24 - Visão geral do BI Pro com indicadores e gráficos.

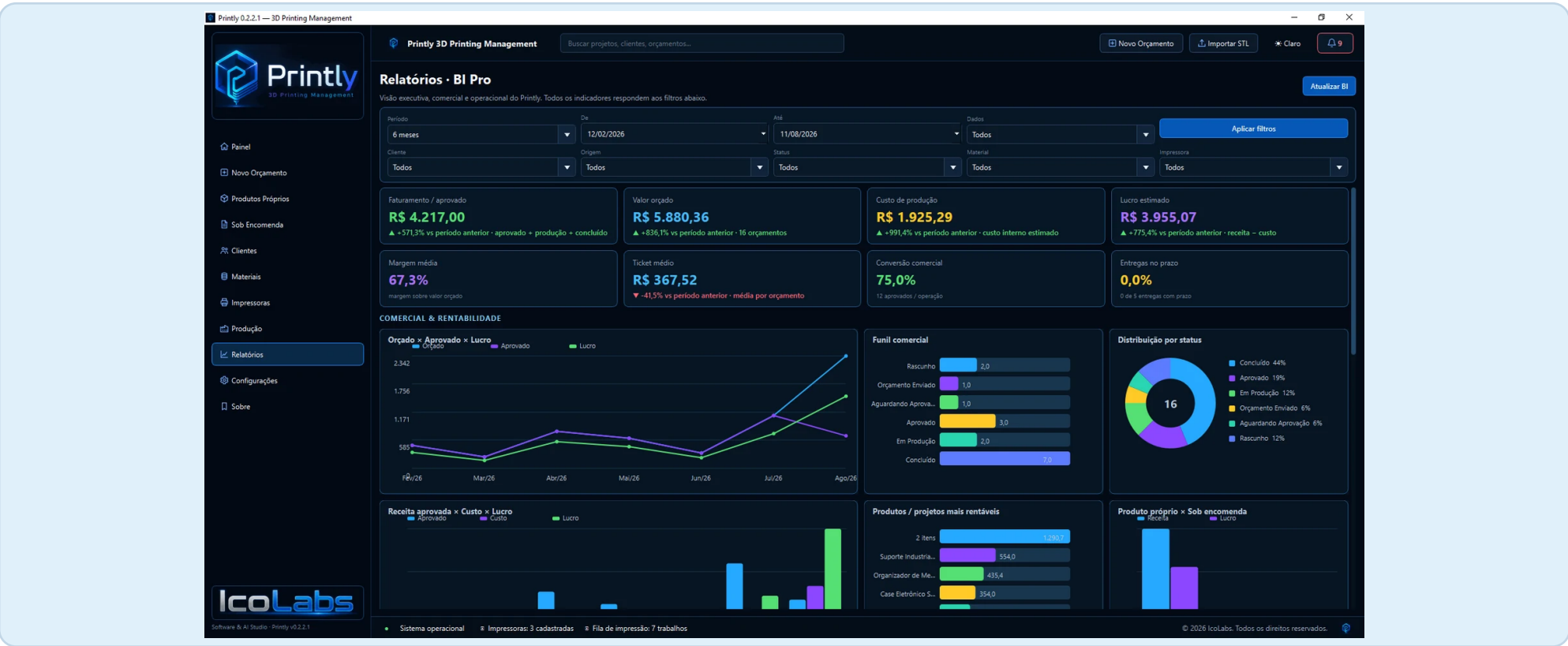


Figura 25 - Visão analítica adicional do BI Pro.

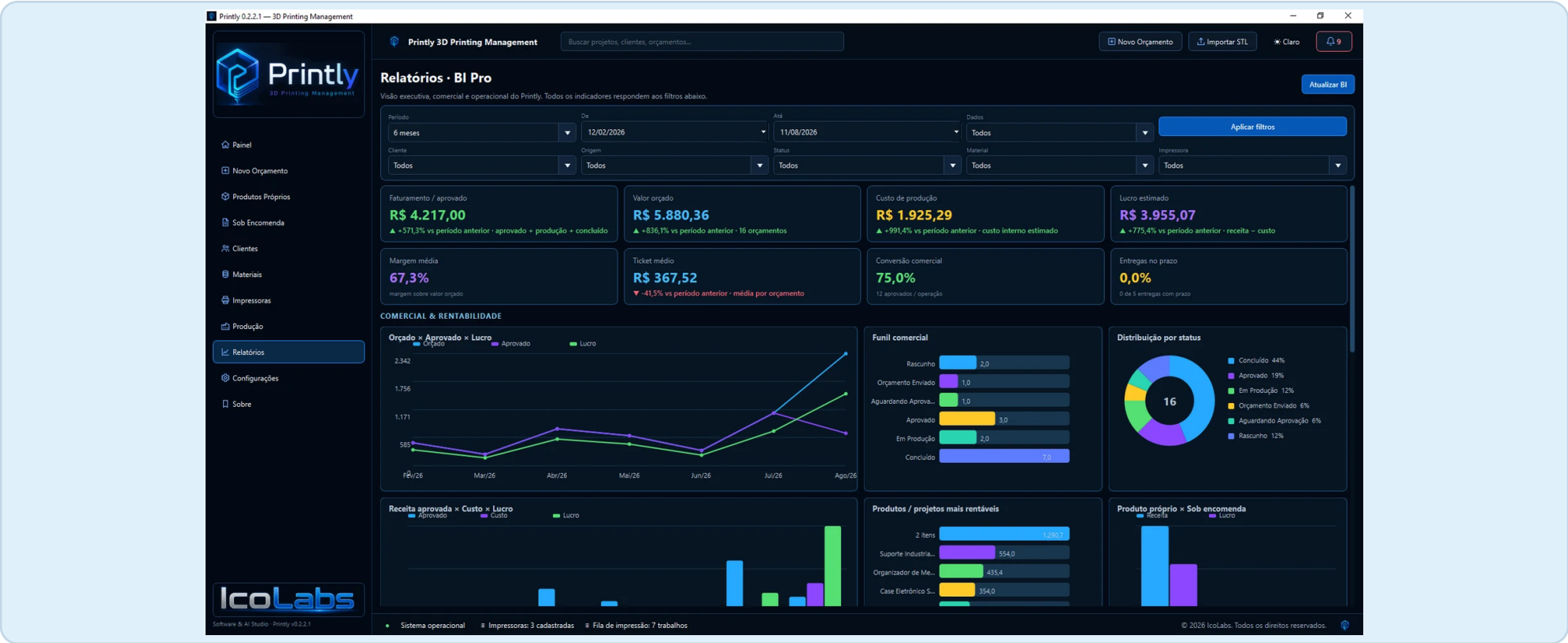
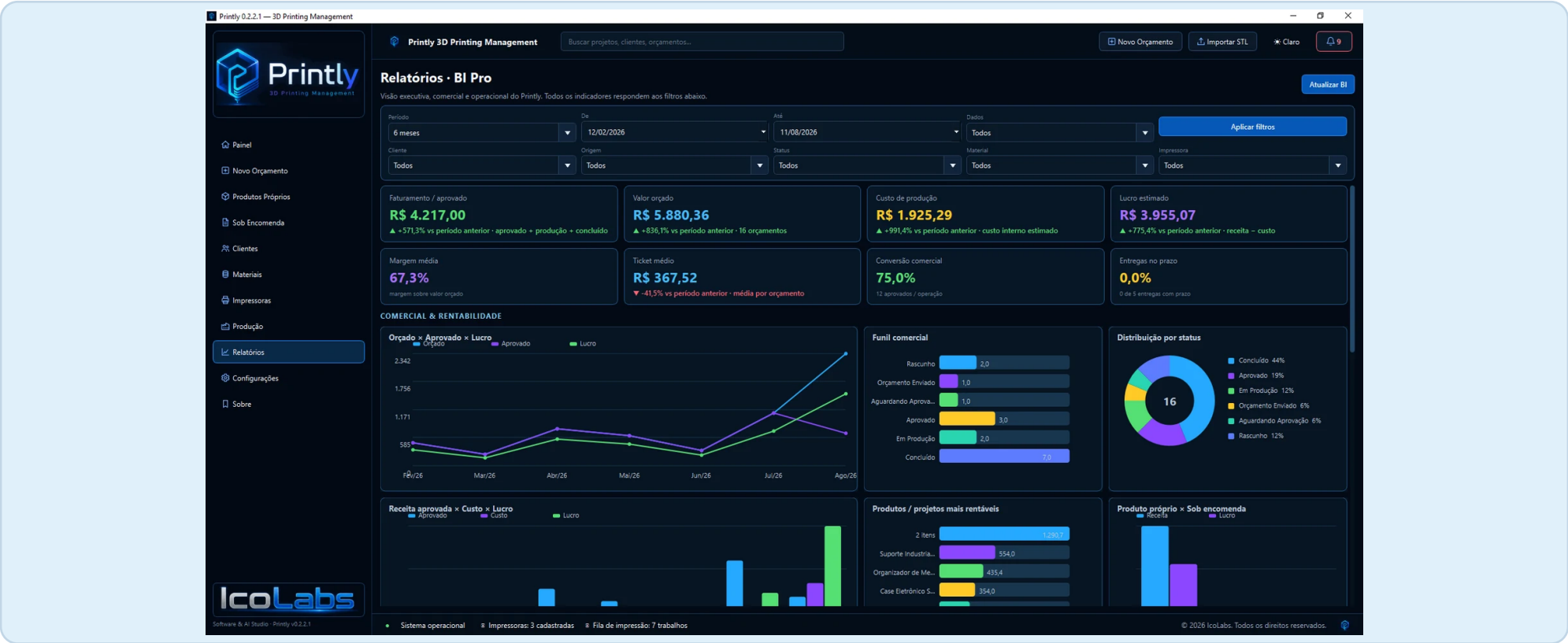


Figura 26 - Relatórios com comparativos, rankings e detalhamento.

13.1 Indicadores úteis
Indicador Como interpretar

Faturamento / aprovado Valor associado a propostas que avançaram comercialmente.



Valor orçado Volume total de propostas no período.

Custo de produção Custo interno estimado/acumulado.

Lucro estimado Diferença estimada entre receita e custo.

Margem média Qualidade média da margem dos trabalhos.

Ticket médio Valor médio por orçamento.

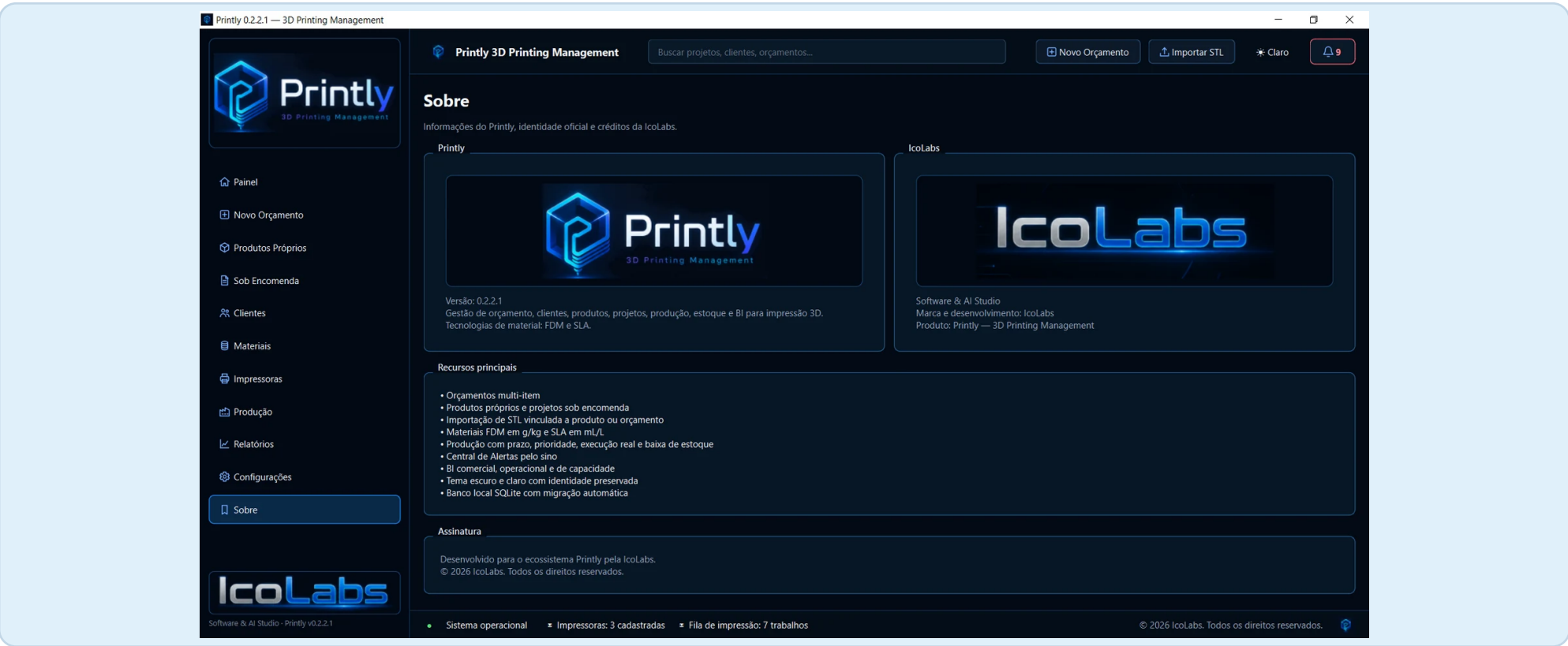
Conversão Percentual de propostas que avançaram para aprovação/operação.

Use filtros — Um indicador isolado pode enganar. Compare período, origem, cliente e status antes de tomar decisões.

14. Licença, Free e Completo

O Printly possui edição Free e edição Completo. A tela Licença/Ativação mostra a edição atual, o código da máquina e o campo de ativação.

Figura 27 - Tela de Licença/Ativação. O identificador desta máquina foi ocultado nesta documentação.



14.1 Limites exibidos pela edição Free

Recurso Free

Impressoras 1

Materiais até 5

Produtos Próprios até 5

Clientes até 5

Projetos até 3

Materiais/cores por produto até 2

Orçamentos completos até 10

Importação 3D/G-code não disponível

Na edição Completo, os recursos e cadastros ficam liberados conforme a licença permanente ativa.

Segurança — Não publique nem compartilhe desnecessariamente o código da sua máquina ou uma chave de licença válida. Em pedidos de suporte, envie essas informações somente pelos canais oficiais.

15. Comprar Insumos

Comprar Insumos oferece um atalho para o ecossistema de suprimentos do Printly. O objetivo é facilitar a pesquisa de materiais, acessórios e itens relacionados à impressão 3D.

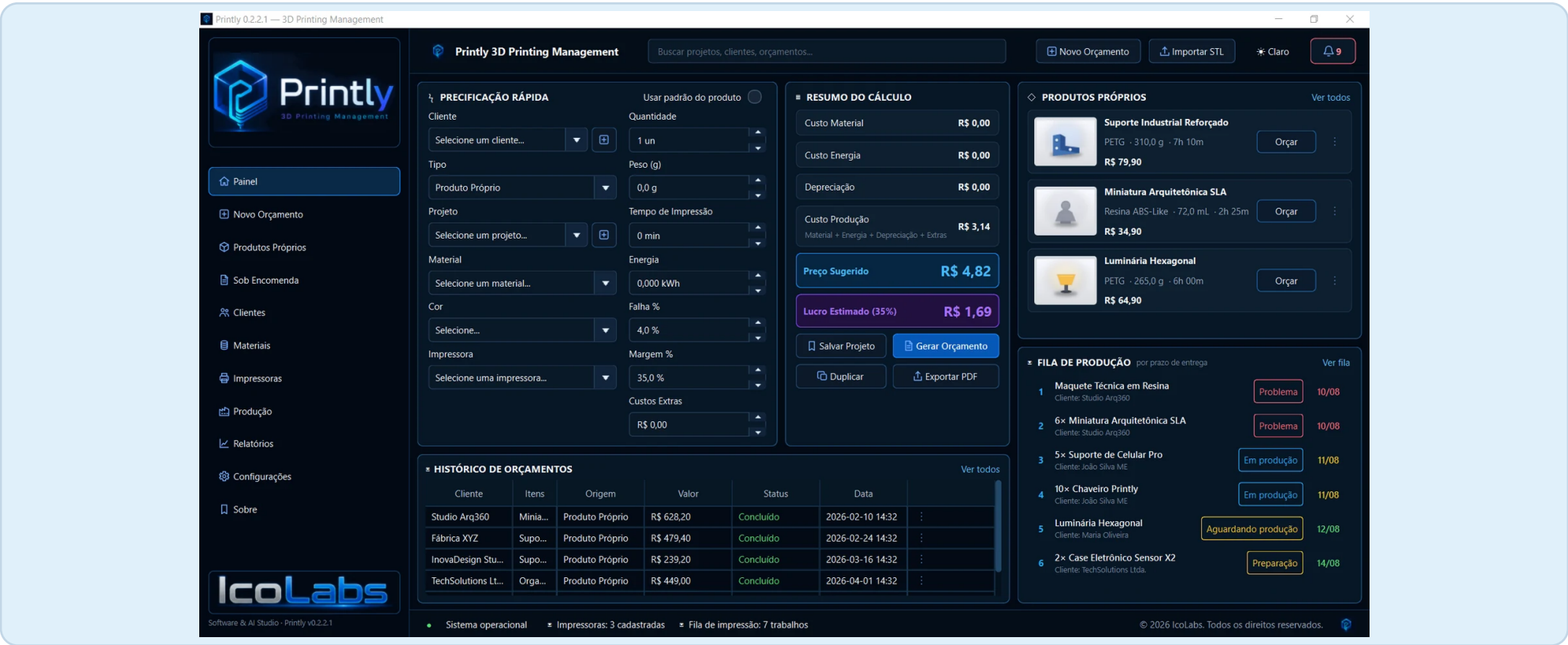
Figura 28 - Tela Comprar Suprimentos / acesso ao catálogo de insumos.

16. Busca global, tema e tela Sobre

16.1 Busca global

A busca na barra superior ajuda a localizar rapidamente projetos, clientes, orçamentos e outros registros compatíveis com o termo pesquisado.

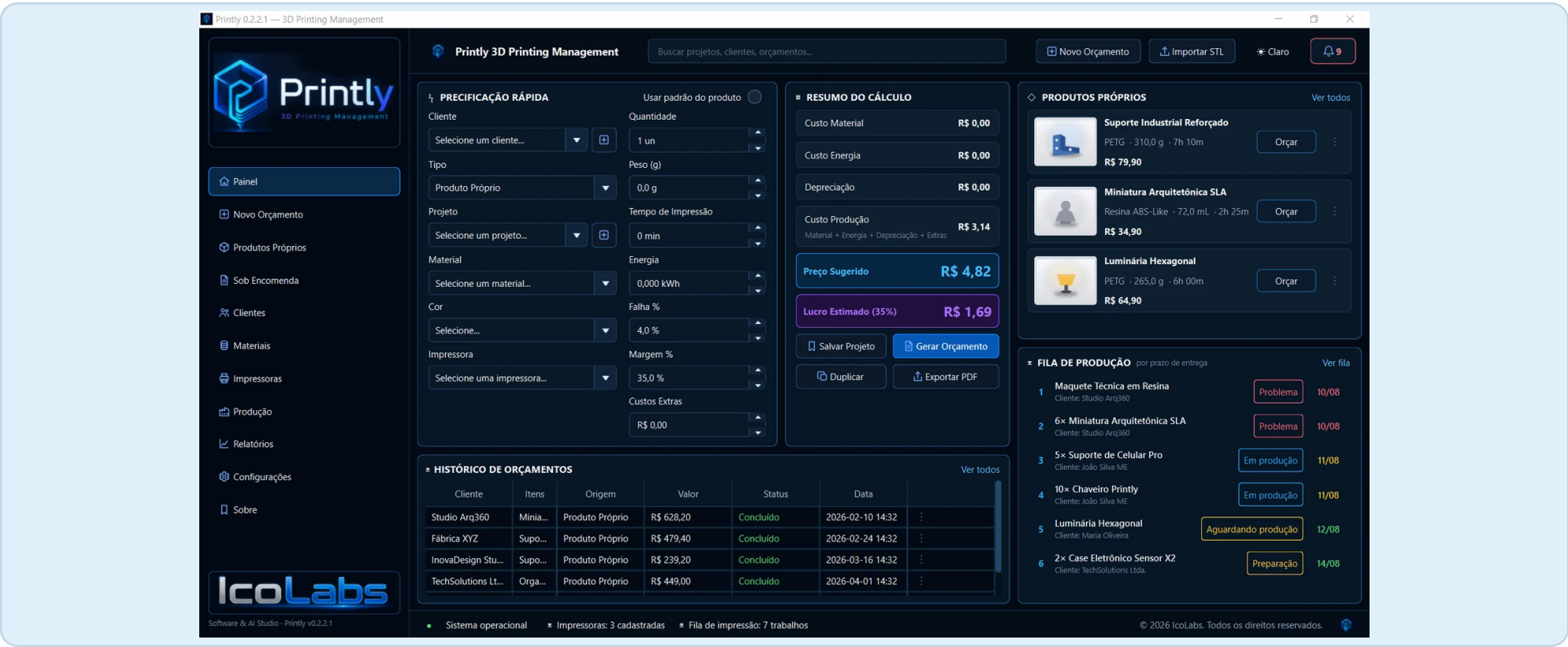
Figura 29 - Busca global com resultados relacionados ao termo pesquisado.



16.2 Tema claro/escuro

Figura 30 - Painel em tema claro.

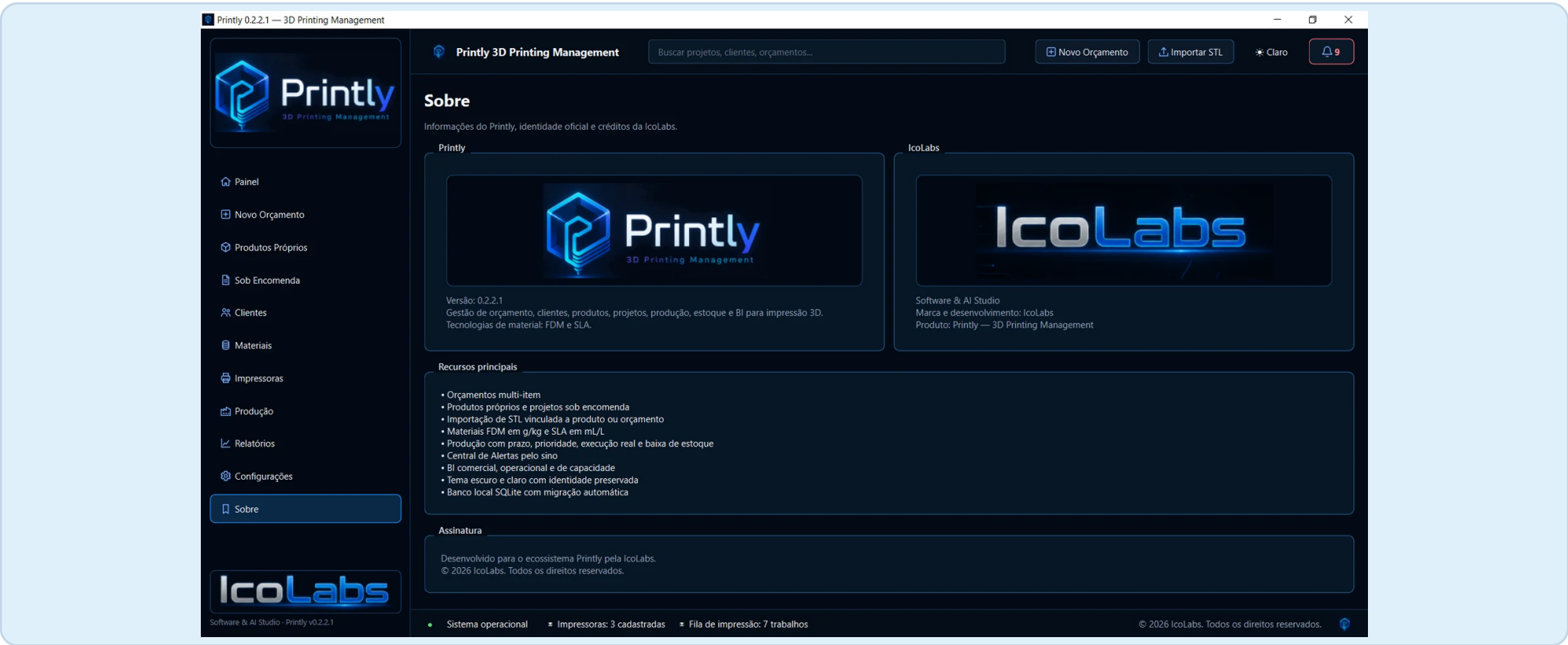
O botão Claro/Escuro altera apenas a aparência. Os dados, cálculos e cadastros permanecem os mesmos.



16.3 Sobre

Figura 31 - Tela Sobre da versão 0.2.8.3. O identificador da máquina foi ocultado nesta documentação.

A tela Sobre informa versão instalada, edição, principais recursos, identidade da IcoLabs e canais de suporte. Ao solicitar ajuda, informe a versão exibida nessa tela.



17. Backup e restauração

O Printly mantém seus dados localmente e oferece ferramentas de backup e restauração. A responsabilidade de manter cópias seguras continua sendo importante,

especialmente em uma operação comercial.

- Faça backup antes de atualizar a versão do Printly.
- Faça backup antes de trocar de computador ou reinstalar o Windows.
- Mantenha cópias em locais diferentes.
- Não substitua o único backup conhecido por uma cópia que ainda não foi testada.
- Depois de restaurar, confira clientes, materiais, produtos, projetos e orçamentos antes de continuar trabalhando.

Frequência recomendada — Para uso diário, faça ao menos um backup semanal. Em operações com grande volume de cadastros e orçamentos, considere uma rotina diária.

18. Rotinas operacionais recomendadas

18.1 Antes de começar a vender

- ☐ Revise Configurações > Geral.
- ☐ Cadastre pelo menos uma impressora.
- ☐ Cadastre os materiais que realmente utiliza e seus custos atuais.
- ☐ Preencha os dados da empresa e configure o PDF.
- ☐ Cadastre os principais clientes, produtos e projetos.
- ☐ Faça um orçamento de teste e gere um PDF antes de usar com clientes reais.

18.2 Todos os dias

- ☐ Abra a Central de Alertas.
- ☐ Confira a fila de Produção e as entregas próximas.
- ☐ Atualize o status dos trabalhos conforme avançam.
- ☐ Registre consumo e tempo real quando possível.
- ☐ Confira materiais abaixo do estoque mínimo.

18.3 Toda semana

- ☐ Revise o BI Pro do período.
- ☐ Confira orçamentos aguardando retorno.
- ☐ Concilie o estoque físico com o sistema.
- ☐ Reavalie custos de materiais que sofreram alteração.
- ☐ Crie e copie um backup para local seguro.

19. Entendendo a formação do preço

O objetivo da precificação é evitar que o preço de venda considere apenas o filamento ou a resina e ignore outros custos que existem para produzir, repetir, finalizar e entregar uma peça.

Componente Exemplo do que representa

Material Filamento ou resina consumidos na peça.

Energia Consumo elétrico durante o tempo de produção.

Uso da máquina Parcela relacionada ao investimento e ao tempo de utilização.

Falhas / perdas Reserva para testes e reimpressões.

Manutenção Desgaste, peças e cuidados com as máquinas.

Acabamento Lixamento, lavagem, cura, pintura, montagem e pós-processamento.

Fixação / consumíveis Colas, parafusos, insertos, fitas e pequenos componentes.

Administrativo Atendimento, organização e outras atividades não impressas.

Margem / markup Estratégia comercial para transformar custo em preço.

19.1 Margem e markup

Markup é um acréscimo aplicado sobre o custo. Margem é a parcela do preço de venda que permanece depois do custo. Por isso, 30% de margem não é o mesmo que simplesmente adicionar 30% ao custo.

Preço saudável — Atualize custo de materiais, energia e parâmetros das máquinas sempre que houver mudança relevante. O cálculo depende da qualidade dos dados cadastrados.

20. Dúvidas frequentes e solução de problemas

Situação O que verificar

O preço ficou muito baixo Confira material, consumo, tempo, impressora, custos extras, falhas, manutenção, acabamento e margem.

O preço ficou muito alto Confira unidades, consumo, tempo e percentuais globais.

O estoque não baixou Verifique material vinculado, consumo real e status/encerramento da produção.

O material está em alerta Compare saldo atual com estoque mínimo e faça entrada ou ajuste.

O orçamento precisa de vários produtos Use o mesmo Novo Orçamento e adicione quantos itens forem necessários.

O PDF não mostra uma informação Revise Configurações > Orçamento/PDF.

A importação trouxe dados incompletos O conteúdo depende do arquivo; confira no fatiador e complemente manualmente.

O app mostra uma versão diferente deste manual Use a tela Sobre para confirmar a versão e procure a documentação mais recente.

Preciso restaurar dados Use Configurações > Backup e selecione o arquivo correto. Preserve uma cópia antes de restaurar.

Suporte — Se o problema persistir, envie uma descrição, a versão do Printly e uma captura de tela para icolabsbr@gmail.com.

21. Glossário e suporte

Termo Significado

FDM Impressão por deposição de filamento fundido.

SLA / MSLA Impressão com resina fotopolimerizável.

3MF Formato de impressão 3D capaz de armazenar geometria e metadados adicionais.

STL Formato de geometria 3D amplamente usado em impressão 3D.

OBJ Formato 3D que pode conter geometria e outras informações relacionadas ao modelo.

G-code Arquivo de instruções gerado pelo fatiador para a impressora.

Slicer / Fatiador Programa que prepara o modelo e estima tempo, material e parâmetros.

SKU Código interno/comercial de um produto.

ROI Prazo de referência para recuperação do investimento da máquina.

Markup Acréscimo aplicado sobre o custo.

Margem Parcela do preço de venda que sobra após o custo.

Contato IcoLabs

Para suporte, dúvidas sobre o Printly ou comunicação sobre o produto:

icolabsbr@gmail.com

IcoLabs · Software & AI Studio